
INVESTIGACIÓN DE RECURSOS SOBRE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO CON PINGUINO EN MICROCONTROLADORES PIC

Tipo de actividad:

Investigación

Fecha de elaboración:

Mayo de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Antecedentes del Proyecto Pingüino	3
3. Sitios Oficiales y Documentación	4
4. Repositorios en GitHub	5
5. Foros y Comunidades	5
6. Tutoriales y Recursos Prácticos	6
7. Recursos de Hardware y Proyectos	7
8. Cuadro Comparativo de Recursos	8
9. Conclusiones	9
10. Referencias	10

Introducción

El presente documento constituye un trabajo de investigación desarrollado sobre la parte de Control de Calidad. Su objetivo principal consiste en identificar, describir y clasificar los recursos disponibles en la red para el aprendizaje y desarrollo de proyectos con la plataforma Pinguino sobre microcontroladores PIC.

La investigación abarca foros especializados, documentación oficial, tutoriales paso a paso, comunidades de desarrolladores y repositorios de código fuente, tanto en idioma español como en inglés. Este levantamiento de información permite al estudiante o profesional contar con un mapa claro de los recursos existentes antes de iniciar el desarrollo de cualquier proyecto basado en esta tecnología.

Antecedentes del Proyecto Pinguino

Pinguino es una plataforma de hardware y software de código abierto orientada al desarrollo de sistemas embebidos con microcontroladores. Fue concebida originalmente por Jean Pierre Mandon y sigue la misma filosofía de Arduino: facilitar la programación de microcontroladores mediante un entorno de desarrollo integrado accesible y un lenguaje de alto nivel basado en C/Wiring.

A diferencia de Arduino, cuyo hardware se basa en microcontroladores AVR de Atmel, Pinguino utiliza microcontroladores PIC de Microchip Technology, específicamente los modelos PIC18F2550 y PIC18F4550 para la rama de 8 bits, y el PIC32MX440F256H para la rama de 32 bits.

Una ventaja destacada de estos modelos es que cuentan con un módulo USB nativo integrado, lo que elimina la necesidad de un circuito adicional de conversión UART-USB, reduciendo tanto el costo del hardware como su complejidad.

El entorno de desarrollo (IDE) de Pinguino está desarrollado en Python con interfaz gráfica Qt, lo que le otorga compatibilidad multiplataforma con sistemas operativos Windows, GNU/Linux y macOS. Su licencia es GNU GPLv2, lo que garantiza que tanto el software como los esquemáticos de las placas son de libre acceso y modificación.

Sitios Oficiales y Documentación

Los siguientes recursos corresponden a los canales oficiales del proyecto Pinguino y constituyen el punto de partida recomendado para cualquier desarrollador:

3.1 Sitio Oficial — [pinguino.cc](http://www.pinguino.cc)

Es el portal principal del proyecto. Desde este sitio es posible descargar el IDE en sus distintas versiones (estable y de prueba) para los tres sistemas operativos soportados. También aloja los instaladores para los compiladores de 8 y 32 bits (SDCC y GCC respectivamente). Su URL de descarga es: <http://www.pinguino.cc/download.php>

3.2 Wiki Oficial — wiki.pinguino.cc

La wiki oficial centraliza la documentación técnica del proyecto. Contiene guías de instalación, descripción del lenguaje de programación, referencia de las librerías incluidas y sección de preguntas frecuentes. Ha sido el recurso de documentación más completo disponible históricamente para la plataforma.

3.3 Página de Inicio Rápido - pinguinoide.github.io

Esta página, mantenida por la organización oficial en GitHub, provee una introducción concisa al proyecto, explicando qué es Pinguino, sus características y cómo comenzar. Es adecuada para usuarios que inician por primera vez con la plataforma.

3.4 Tutorial Oficial (Google Sites)

Disponible en sites.google.com/site/pinguinotutorial, este sitio aloja información detallada sobre los circuitos y placas oficiales con PIC18F2550 y PIC18F4550, el procedimiento de grabado del bootloader, pasos de instalación del IDE y varios programas de ejemplo para principiantes.

4. Repositorios en GitHub

La organización oficial PinguinoIDE en GitHub (github.com/PinguinoIDE) concentra todo el código fuente del proyecto, distribuido en los siguientes repositorios:

Repositorio	Contenido	URL
pinguino-ide	Código fuente del IDE principal (Python/Qt)	github.com/PinguinoIDE/pinguino-ide
pinguino-libraries	Librerías, palabras clave y archivos de soporte	github.com/PinguinoIDE/pinguino-libraries
pinguino-compilers	Compiladores SDCC (8 bits) y GCC (32 bits)	github.com/PinguinoIDE/pinguino-compilers
pinguino-bootloaders	Código fuente del bootloader para PIC	github.com/PinguinoIDE/pinguino-bootloaders
pinguino-installers	Instaladores para Windows, Linux y macOS	github.com/PinguinoIDE/pinguino-installers
pinguino-cad	Diseños de PCB en formato KICAD	github.com/PinguinoIDE/pinguino-cad

El repositorio [pinguino-ide](https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-ide) también dispone de una sección de Discussions (github.com/PinguinoIDE/pinguinoide.github.io/discussions) donde la comunidad de desarrolladores plantea preguntas técnicas y reporta incidencias. Esta sección ha registrado actividad reciente hasta finales de 2025.

Adicionalmente, el usuario [Arduinolover-Hub](https://github.com/Arduinolover-Hub) ha publicado un repositorio independiente (github.com/Arduinolover-Hub/Pinguino-Pic18F4550) con esquemáticos y código de

ejemplo para una placa Pinguino basada en PIC18F4550.

5. Foros y Comunidades

A continuación se describen los principales espacios de discusión donde la comunidad de usuarios de Pinguino con PIC intercambia experiencias, resuelve problemas y comparte proyectos:

5.1 Foros en Español

Foros de Electrónica (forosdeelectronica.com):

Uno de los foros en español con mayor actividad relacionada con Pinguino. Los hilos existentes abordan desde la construcción del circuito básico en protoboard, la grabación del bootloader y la instalación del IDE, hasta la discusión de compiladores alternativos como el C18 de Microchip. La profundidad técnica de las discusiones lo convierte en un recurso valioso para usuarios de nivel intermedio.

Foro A.R.D.E. (arde.cc/foro):

Comunidad hispanohablante de robótica y desarrollo electrónico que incluye un subforo de Entornos de Programación donde se discute la integración de Pinguino con distintas versiones del IDE y el soporte para la plataforma PIC32.

Comunidad Pinguino Venezuela (pinguino.org.ve):

Comunidad hispanohablante dedicada específicamente a Pinguino, enfocada en la documentación del proyecto en español. Ha desarrollado un manual titulado 'Introducción a

Pinguino' que cubre los aspectos técnicos de la plataforma desde una perspectiva pedagógica.

5.2 Foros en Inglés

Arduino Forum (forum.arduino.cc):

Aunque dedicado principalmente a Arduino, este foro alberga hilos específicos sobre Pinguino con PIC32MX, donde se discuten aspectos de compatibilidad, entorno de desarrollo y programación en C para estos microcontroladores.

Electro Tech Online (electro-tech-online.com):

Comunidad en inglés con más de 225,000 miembros que abarca todos los aspectos del desarrollo con microcontroladores, incluyendo PIC. Cuenta con subforos específicos para distintas familias de microcontroladores y proyectos de hardware.

GitHub Discussions — PinguinoIDE:

Foro técnico integrado al repositorio oficial del proyecto en GitHub. Es el canal más directo para interactuar con los desarrolladores activos del proyecto y reportar problemas de instalación o uso del IDE.

6. Tutoriales y Recursos Prácticos

Los siguientes portales ofrecen guías de carácter práctico, orientadas a la implementación de proyectos con Pinguino:

6.1 Instructables

La plataforma instructables.com aloja un tutorial completo titulado 'Pinguino Project (a PIC Microcontroller Based Arduino)', que guía al lector

desde el armado del circuito en protoboard con PIC18F2550 o PIC18F4550, hasta la carga del bootloader y la ejecución del primer programa. Incluye diagramas de conexión, lista de componentes y fotografías del proceso.

6.2 Hackster.io

Este portal de proyectos de hardware aloja documentación técnica sobre Pinguino con PIC18F, incluyendo instrucciones para la descarga del IDE, configuración de la placa, y ejemplos de código. La ventaja que destacan los autores es que el PIC18F2550/4550 no requiere programador externo gracias a su módulo USB integrado.

6.3 TecBolivia (tecbolivia.com)

Artículo de introducción en español redactado por Raúl Álvarez Torrico, que explica con detalle las características de la plataforma Pinguino, las diferencias con Arduino, el proceso de instalación del IDE y la grabación del bootloader mediante PICkit 2 o PICkit 3. Es uno de los tutoriales en español más completos y accesibles disponibles.

6.4 Blog desde Linux (blog.desdelinux.net)

Artículo técnico que explica la instalación de Pinguino IDE en sistemas GNU/Linux desde el repositorio de GitHub, incluyendo la clonación de los distintos repositorios necesarios (ide, libraries, compilers) y la configuración de rutas de compilación.

6.5 MicroController Electronics (microcontrollerelectronics.com)

Blog especializado en Pinguino que contiene entradas sobre programación en ensamblador con PIC18F4550, comparativas entre Pinguino y Arduino, y proyectos de uso de módulos adicionales (pantallas LCD, sensores, etc.). Útil

para usuarios que desean profundizar más allá de los ejemplos básicos.

6.6 Scribd — Documentación en PDF

El portal Scribd aloja un documento titulado 'Introducción a Pinguino.IDE y Programación' (es.scribd.com/document/59738435/PINGUINO) que explica de forma detallada la estructura de un programa en Pinguino: declaración de pines, variables, comandos de entrada/salida digital y analógica (AnalogRead, AnalogWrite, digitalWrite, digitalRead), y ejemplos con LEDs y botones.

6.7 Blog PINGUINO PIC (penguinopic.blogspot.com)

Blog en español dedicado a la instalación y uso de Pinguino IDE, con documentación sobre el proceso de instalación en sistemas de 64 bits, solución al error de compilación por rutas incorrectas del compilador, y guías para la configuración de los drivers USB en Windows.

7. Recursos de Hardware y Proyectos

7.1 OLIMEX (olimex.com)

Fabricante europeo de placas de desarrollo que produce las placas PIC32-PINGUINO y PIC32-PINGUINO-MICRO. Su sitio web incluye ejemplos de código para múltiples módulos: LCD, tiras LED, RFID, Bluetooth, GSM, ZigBee y acelerómetros, todos compatibles con el IDE Pinguino. La placa PIC32-PINGUINO-MICRO incluye ranura para tarjeta microSD y conector miniICSP.

7.2 PCBWay Community (pcbway.com)

Comunidad de diseños compartidos donde se encuentran proyectos de placas Pinguino con PIC18F2550 listos para fabricar, publicados bajo licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike. Es un recurso útil para quienes desean obtener una PCB profesional sin necesidad de diseñarla desde cero.

7.3 PinguinoZ (pinguinoz.com)

Directorio de recursos y enlaces relacionados con Pinguino IDE, que incluye una versión del IDE con los archivos de ejemplos completos que en ocasiones faltan en el repositorio oficial de GitHub, así como referencias a compiladores alternativos y herramientas complementarias para PIC.

7.4 Embedded Computing Design (embeddedcomputing.com)

Publicación técnica especializada en sistemas embebidos que incluye una reseña detallada de la placa PIC32-PINGUINO-MICRO de OLIMEX, describiendo sus características técnicas: microcontrolador PIC32MX440F256H a 80 MHz, 256 KB de Flash y 32 KB de RAM, con rendimiento de 1.56 DMIPS/MHz.

8. Cuadro Comparativo de Recursos

La siguiente tabla resume los recursos identificados, clasificados por categoría, idioma y nivel de actualización:

Recurso	Categoría	Idioma	Nivel
pinguino.cc	Documentación oficial	ES / EN	Básico – Avanzado
wiki.pinguino.cc	Documentación oficial	EN	Intermedio – Avanzado
pinguinoide.github.io	Documentación oficial	EN	Básico
github.com/PinguinoIDE	Código fuente / Foro	EN	Avanzado
forosdeelectronica.com	Foro	ES	Básico – Intermedio
arde.cc/foro	Foro	ES	Intermedio
pinguino.org.ve	Comunidad / Manual	ES	Básico – Intermedio
forum.arduino.cc	Foro	EN / ES	Intermedio
electro-tech-online.com	Foro	EN	Intermedio – Avanzado
instructables.com	Tutorial	EN	Básico
hackster.io	Tutorial / Proyecto	EN	Básico – Intermedio
tecbolivia.com	Tutorial	ES	Básico
blog.desdelinux.net	Tutorial (Linux)	ES	Intermedio
pinguinopic.blogspot.com	Tutorial	ES	Básico – Intermedio
olimex.com	Hardware / Ejemplos	EN	Intermedio – Avanzado
pcbway.com	Hardware / PCB	EN	Intermedio

9. Conclusiones

A partir de la investigación realizada, es posible establecer las siguientes conclusiones:

-El ecosistema de recursos para Pinguino con PIC es funcional aunque disperso. La documentación oficial, aunque no siempre actualizada, proporciona una base suficiente para iniciarse en el desarrollo con esta plataforma.

-Los repositorios de GitHub constituyen actualmente el canal más activo del proyecto, con la ventaja de que el código fuente es completamente accesible y modificable bajo licencia GNU GPLv2.

-La comunidad hispanohablante ha generado recursos de calidad, especialmente en forosdeelectronica.com y tecbolivia.com, lo que facilita el acceso a la plataforma para estudiantes de habla española.

-La carencia de un manual técnico oficial en español sigue siendo una debilidad del proyecto, aunque comunidades como Pinguino Venezuela han trabajado para subsanar esta deficiencia.

-La plataforma Pinguino representa una alternativa técnicamente sólida frente a Arduino, especialmente en contextos donde se requiere USB nativo a bajo costo o se desea trabajar directamente

con microcontroladores PIC de Microchip, ampliamente utilizados en la industria electrónica latinoamericana.

En suma, el conjunto de recursos identificados es suficiente para llevar a cabo proyectos de complejidad básica a intermedia con Pinguino sobre PIC. Para proyectos de nivel avanzado, se recomienda complementar estos recursos con la documentación técnica oficial para los modelos PIC18F y PIC32MX.

10. Referencias

- [1] Pinguino Project. (s.f.). Descarga del IDE y documentación. Recuperado de <http://www.pinguino.cc>
- [2] Pinguino Project. (s.f.). Wiki oficial. Recuperado de <http://wiki.pinguino.cc>
- [3] PinguinoIDE. (s.f.). Repositorio oficial del IDE en GitHub. Recuperado de <https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-ide>
- [4] PinguinoIDE. (s.f.). Página de inicio del proyecto. Recuperado de <https://pinguinoide.github.io/getting-started/>
- [5] Alvarez Torrico, R. (s.f.). Introducción a la plataforma Pinguino (Arduino con PIC). TecBolivia. Recuperado de <https://www.tecbolivia.com>
- [6] Foros de Electrónica. (2009–2011). Hilo: Pinguino (arduino pic). Recuperado de <https://www.forosdeelectronica.com>
- [7] Foros de Electrónica. (2011). Hilo: Pinguino, Arduino versión PIC. Recuperado de <https://www.forosdeelectronica.com>
- [8] Arduino Forum. (2012). Pinguino with PIC32MX440F256H microcontroller. Recuperado de <https://forum.arduino.cc>
- [9] Instructables. (2017). Pinguino Project: A PIC Microcontroller Based Arduino.

- Recuperado de
<https://www.instructables.com>
- [10] Hackster.io. (2019). Pinguino Project: A PIC Microcontroller Based Arduino. Recuperado de <https://www.hackster.io>
- [11] Desde Linux. (2016). Pinguino Project, Hardware y Software libre para todos. Recuperado de <https://blog.desdelinux.net>
- [12] OLIMEX Ltd. (s.f.). PIC32-PINGUINO Open Source Hardware Board. Recuperado de <https://www.olimex.com>
- [13] Embedded Computing Design. (s.f.). Dev Kit Weekly: PIC32-PINGUINO-MICRO. Recuperado de <https://embeddedcomputing.com>
- [14] Blog Pinguino PIC. (s.f.). Software e instalación de Pinguino IDE. Recuperado de <http://pinguinopic.blogspot.com>
- [15] PinguinoZ. (s.f.). Links y recursos de Pinguino. Recuperado de <http://pinguinoz.com/index/links-resources>
- [16] Arduinolover-Hub. (s.f.). Pinguino-Pic18F4550. GitHub. Recuperado de <https://github.com/Arduinolover-Hub/Pinguino-Pic18F4550>
- [17] A.R.D.E. Foro. (2016). Arduino IDE para Pinguino. Recuperado de <https://www.arde.cc/foro>
-